

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Criando uma VM Linux na Azure

PROF. João Menk

profjoao.menk@fiap.com.br

A DimDim irá realizar a migração de seus Servidores locais para a Nuvem

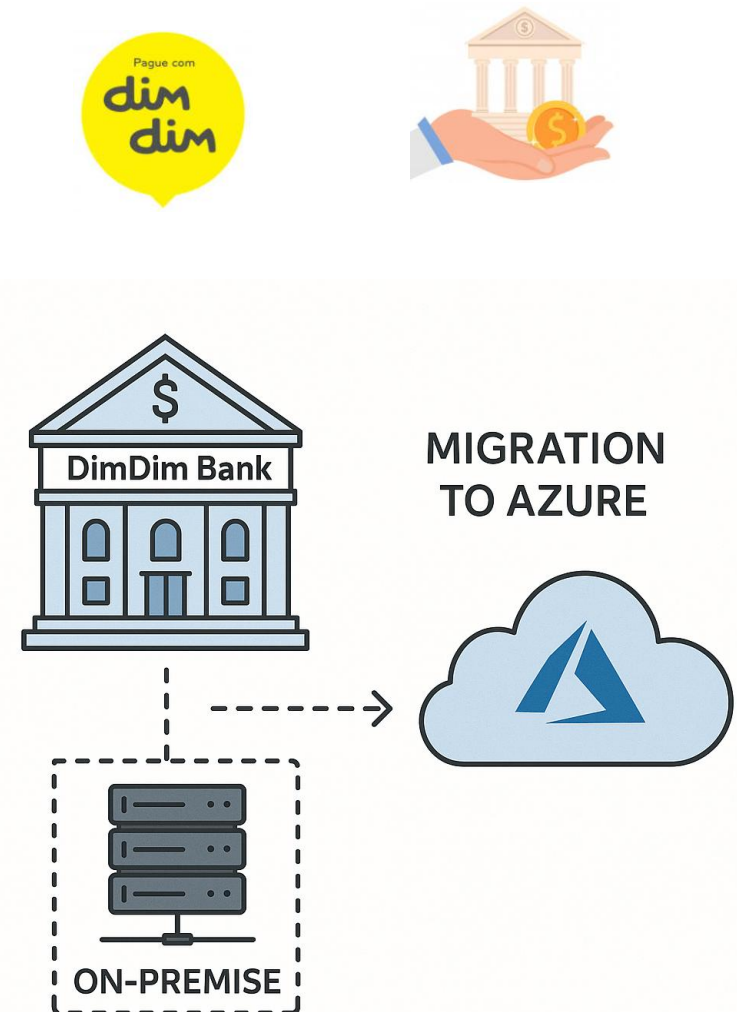
Objetivos dessa Migração

- ✓ Reduzir custos operacionais
- ✓ Aumentar agilidade e escalabilidade
- ✓ Melhorar segurança e compliance
- ✓ Facilitar modernização de aplicações

Estratégia de Migração

Lift-and-Shift (Rehost)

- ✓ Migração rápida com mínimas modificações
- ✓ Redução imediata de custos de infraestrutura
- ✓ Ideal para começar a jornada cloud



O processo está organizado em 5 fases principais:

- ✓ Preparação - Acesso ao Portal Azure
- ✓ Configuração - Setup da VM com a distribuição AlmaLinux
- ✓ Segurança - Configuração de SSH e portas
- ✓ Validação - Revisão e aprovação
- ✓ Deploy - Criação e conexão com a VM em Nuvem

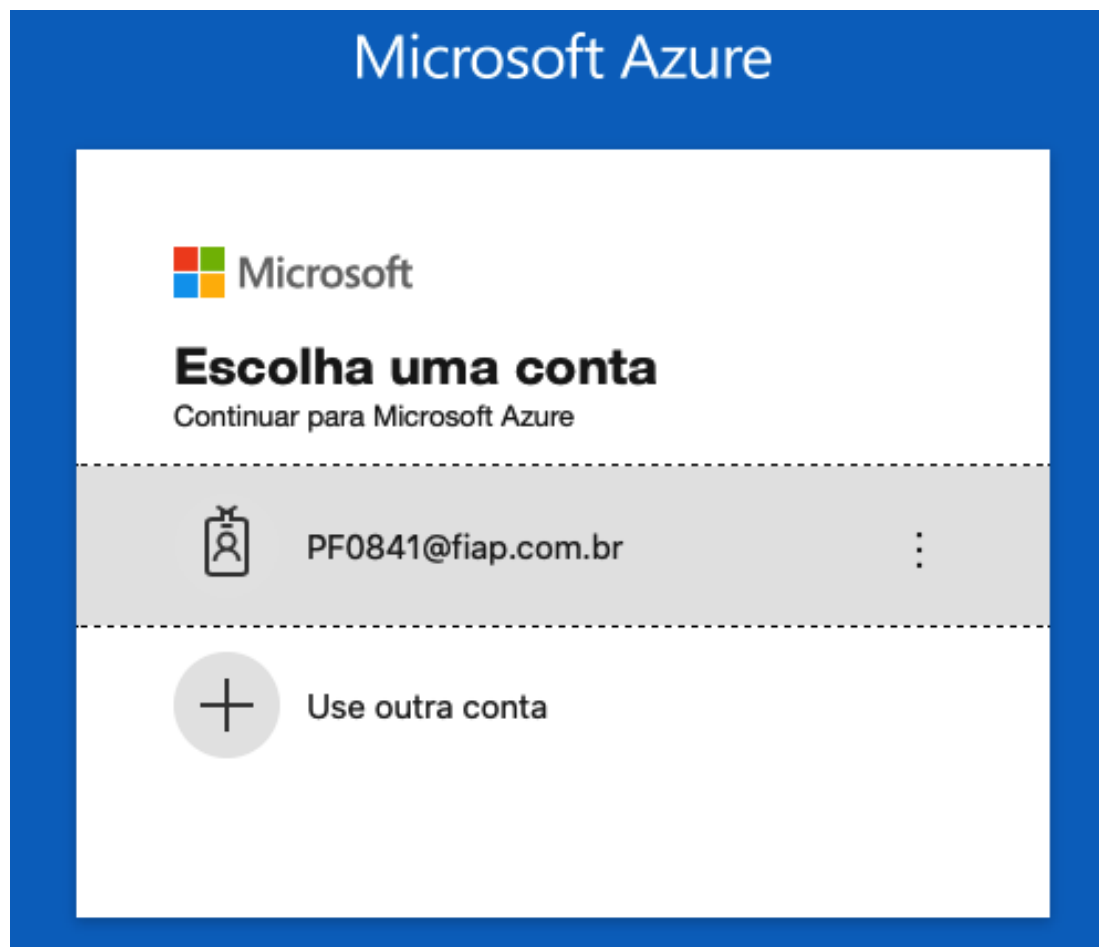


Nomenclatura de Recursos - Azure:

<https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/cloud-adoption-framework/ready/azure-best-practices/resource-naming>

Acesso ao Microsoft Azure

<https://portal.azure.com>

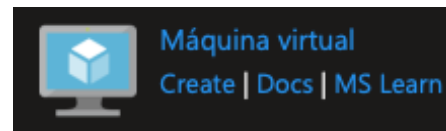


| Criar uma VM Linux no Azure

Temos 3 principais caminhos para criar uma VM:

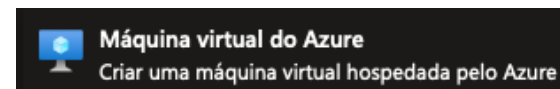
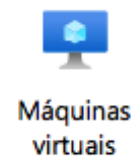
1ª opção...

1. Você pode clicar em **Criar um recurso**, clicar em **Máquina Virtual - Create** (Popular Azure Services)



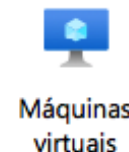
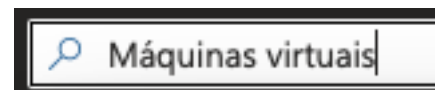
2ª opção...

2. Você pode clicar no ícone **Máquinas Virtuais** no início do Portal ou Favoritos e depois em **Criar + Máquinas Virtuais Azure**



3ª opção...

3. Procurar na caixa de texto por **Máquinas Virtuais** e depois em **Máquinas Virtuais**



FIAP

Página inicial > Infraestrutura de computação | Máquinas virtuais >

Criar uma máquina virtual

Ajude-me a criar uma VM de baixo custoAjude-me a escolher o tamanho correto da VM para minha carga de trabalhoAjude-me a criar uma VM otimizada para alta disponibilidade

BásicoDiscosRedeGerenciamentoMonitoramentoAvançadoMarcasRevisar + criar

Crie uma máquina virtual que execute Linux ou Windows. Selecione uma imagem do Azure Marketplace ou use sua própria imagem personalizada. Conclua as guias Noções básicas e, em seguida, Revisar + criar para provisionar uma máquina virtual com parâmetros padrão ou revise cada guia para personalização completa. [Saiba mais](#)

Essa assinatura pode não estar qualificada para implantar VMs de determinados tamanhos em determinadas regiões.

Detalhes do projeto

Selecione a assinatura para gerenciar os custos e os recursos implantados. Use grupos de recursos como pastas para organizar e gerenciar todos os seus recursos.

Assinatura * ⓘpf0841 - Azure para Estudantes

Grupo de recursos * ⓘ(Novo) Grupo de recursos
[Criar novo](#)

Detalhes da instância

Nome da máquina virtual * ⓘ

Região * ⓘ(South America) Brazil South

Opciones de disponibilidad ⓘZona de disponibilidad

Opciones de zona ⓘ

Zona auto-selecionadaEscolha até 3 zonas de disponibilidad, uma VM por zona

Zona selecionada pelo Azure (versão prévia)
Deixe o Azure atribuir a melhor zona para suas necessidades

Não há suporte para o uso de uma zona selecionada pelo Azure na região "Brazil South".

Criar uma VM Linux no Azure

Na primeira Aba chamada **Básico**, selecione sua **Assinatura**

Assinatura * ⓘ ▼

Na sequencia, **crie** um **Grupo de Recursos** ou selecione um existente

Grupo de Recursos * ⓘ ▼

1 **Criar novo**

Clique em **Criar novo** e informe um Nome

2 ▼

Criar novo

Um grupo de recursos é um contêiner que armazena recursos relacionados para uma solução do Azure.

Criar uma VM Linux no Azure



Logo abaixo em **Detalhes da Instância**, informe o **Nome da Máquina Virtual**

Nome da máquina virtual * ⓘ

vm-linux-free



Depois escolha uma **Região** (Datacenter) aonde sua VM será criada

Região * ⓘ

(US) East US



Criar uma VM Linux no Azure

Depois de escolher a região, informe a **Opção de Disponibilidade**

Opções de disponibilidade ⓘ

Nenhuma redundância infraestrutura necessária

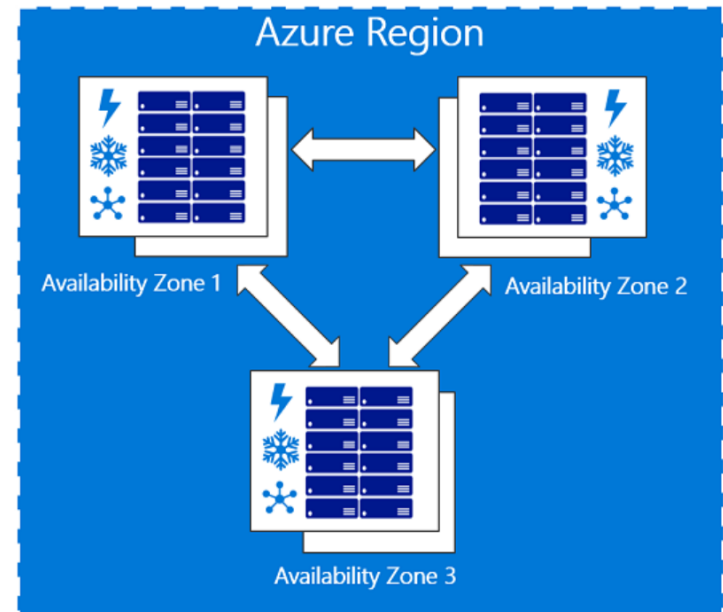


Há três Zonas de Disponibilidade por região e servem para:

- Balanceamento de carga
- Criar redundância
- Manter a disponibilidade

No momento, vamos deixar a opção:

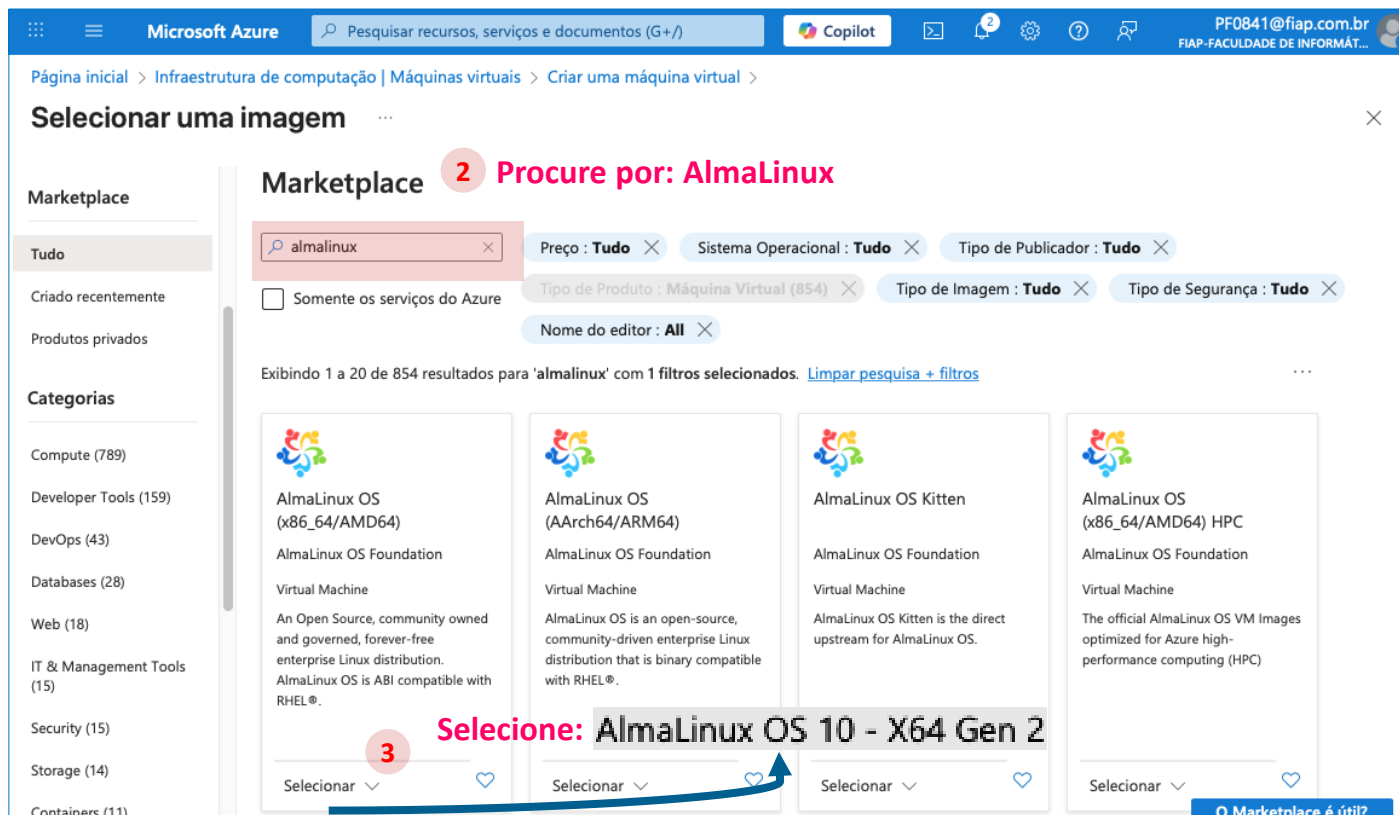
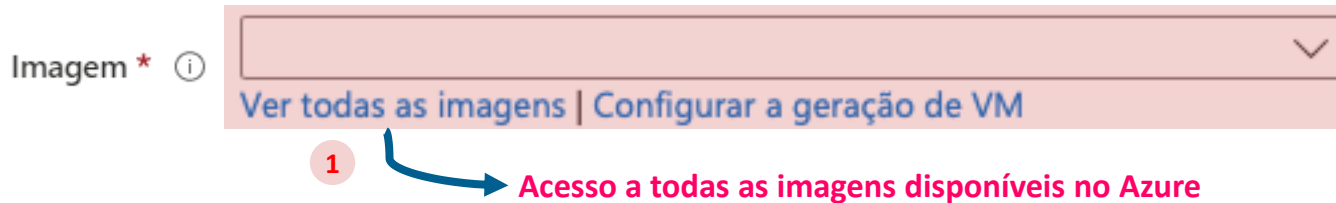
Nenhuma redundância infraestrutura necessária



Criar uma VM Linux no Azure

<https://distrowatch.com/table.php?distribution=alma>

Agora vamos escolher a imagem para nossa VM



Criar uma VM Linux no Azure

Logo abaixo temos duas opções: Arquitetura e se a VM será Pontual, isto é, a Microsoft Azure pode parar e desalocar a VM quando desejar

Arquitetura de VM ⓘ

☐ Arm64

☒ x64 1

O Azure Spot oferece a capacidade não usada do Azure a uma taxa com desconto, ao contrário dos preços pagos conforme o uso. As cargas de trabalho devem ser tolerantes à perda de infraestrutura, pois o Azure pode recuperar a capacidade para as cargas de trabalho pagas conforme o uso.

[Saiba mais sobre as instâncias do Azure Spot.](#) ⓘ

Instância do Azure Spot ⓘ

☐

2

Criar uma VM Linux no Azure – VM Pontual



- A ideia é tirar proveito da capacidade não utilizada do espaço na Azure para ter uma economia de custo significativa. Porém, a qualquer momento, quando o Azure precisar da capacidade de volta, a infraestrutura do Azure removerá as VMs pontuais
- As VMs pontuais são ótimas para cargas de trabalho que podem lidar com interrupções, por exemplo:
 - Trabalhos de processamento em lotes
 - Ambientes de desenvolvimento/teste
 - Ambientes de Homologação de novos produtos ou serviços
 - Grandes cargas esporádicas de trabalho de computação

No momento, não vamos utilizar essa VM como pontual

Instância do Azure Spot ⓘ



Criar uma VM Linux no Azure



Vamos escolher o tamanho da nossa VM. Quantidade de memória RAM, processadores etc

A Azure já deixa como sugestão um modelo, mas podemos clicar em **Ver todos os tamanhos** e escolher outro

A screenshot of the Azure portal's VM configuration page, specifically the 'Tamanho' (Size) section. The background is a light pink color. On the left, the label 'Tamanho' is followed by a red asterisk and an information icon. To the right is a dropdown menu showing the selected size: 'Standard_DS1_v2 - 1 vcpu, 3.5 GiB memória (R\$ 306,12/mês)'. Below the dropdown, there is a red circular icon with the number '1' and a button labeled 'Ver todos os tamanhos' in pink text.

Criar uma VM Linux no Azure

A seguinte tela irá aparecer com as possibilidades para a escolha de um novo tamanho para a VM

Selecione a configuração com **2CPU e 1Gb de RAM (Gratuito)**

Selecionar um tamanho de VM

vCPUs : Tudo

RAM (GiB) : Tudo

Exibir custo : Mensalmente

+ Adicionar filtro

Mostrando 1093 tamanhos de VM.

Assinatura: pf0841 - Azure para Estudantes

Região: East US

Tamanho atual: Standard_B2ats_v2

Imagem: AlmaLinux OS 10

[Saiba mais sobre os tamanhos de VM](#)

Agrupar por série

Tamanho da VM	Tipo	vCPUs	RAM (GiB)	Discos de dados	IOPS Máx.	Armazenamento ...
Mais usados pelos usuários do Azure						
Os tamanhos mais usados pelos usuários no Azure						
Ideal para cargas de trabalho que não precisam de desempenho total da CPU continuamente						
Série B v2						
B2as_v2	Uso geral	2	8	4	3750	N/D
B4as_v2	Uso geral	4	16	8	6400	N/D
B2als_v2	Uso geral	2	4	4	3750	N/D
B2ats_v2 (serviços gratuitos qualificados)	Uso geral	2	1	4	3750	N/D
B2ls_v2	Uso geral	2	4	4	3750	N/D

Selecionar

Os preços apresentados são estimativas em BRL que incluem apenas os custos de infraestrutura do Azure e quaisquer descontos para a assinatura e localização. Os preços não incluem quaisquer custos de software aplicáveis. Os encargos finais aparecerão em sua moeda local na análise de custos e visualizações de cobrança.
[Exibir calculadora de preços do Azure.](#)

[Enviar comentários](#)

Opções de Filtro para pesquisa

1

2

3

Criar uma VM Linux no Azure

Caso não possua essa configuração:

Selecione a configuração com **1CPU e 1Gb de RAM (Gratuito)**

Selecionar um tamanho de VM

vCPUs : **Tudo**

RAM (GiB) : **Tudo**

Exibir custo : **Mensalmente**

+ Adicionar filtro

Mostrando 1093 tamanhos de VM.

Assinatura: pf0841 - Azure para Estudantes

Região: East US

Tamanho atual: Standard_B1s

Imagem: AlmaLinux OS 10

[Saiba mais sobre os tamanhos de VM](#)

Agrupar por série

Tamanho da VM	Tipo	vCPUs	RAM (GiB)	Discos de dados	IOPS Máx.	Armazenamento
Ideal para cargas de trabalho que não precisam de desempenho total da CPU continuamente						
Série B						
B1ls	Uso geral	1	0.5	2	320	4 (SCSI)
B1ms	Uso geral	1	2	2	640	4 (SCSI)
B1s (serviços gratuitos qualificados)	Uso geral	1	1	2	320	4 (SCSI)
B2ms	Uso geral	2	8	4	1920	16 (SCSI)

Selecionar

Os preços apresentados são estimativas em BRL que incluem apenas os custos de infraestrutura do Azure e quaisquer descontos para a assinatura e localização. Os preços não incluem quaisquer custos de software aplicáveis. Os encargos finais aparecerão em sua moeda local na análise de custos e visualizações de cobrança. [Exibir calculadora de preços do Azure.](#)

[Enviar comentários](#)

Opções de Filtro para pesquisa

1

2

3

Criar uma VM Linux no Azure

Configuração selecionada 2CPU e 1Gb de RAM (Gratuito) **OU**

Configuração selecionada 1CPU e 1Gb de RAM (Gratuito)

Tamanho * ⓘ

Standard_B2ats_v2 - 2 vcpus, 1 GiB memória (R\$ 39,29/mês) (serviços gratui... ▼

[Ver todos os tamanhos](#)

Tamanho * ⓘ

Standard_B1s - 1 vcpu, 1 GiB memória (R\$ 43,47/mês) (serviços gratuitos qu... ▼

[Ver todos os tamanhos](#)

Criar uma VM Linux no Azure



Precisamos agora definir a **Conta do Administrador**

Defina o nome do usuário e a senha do administrador da VM

Conta de administrador

Tipo de Autenticação ⓘ

1

☐ Chave pública de SSH

2

☒ Senha

Usuário: admlnx
Senha: Fiap@2tdsvms

Nome de usuário * ⓘ

2

admlnx

✓

Senha * ⓘ

3

.....

✓

Confirmar senha * ⓘ

.....

✓

Criar uma VM Linux no Azure



Chegamos agora ao ponto de criar as regras de **Portas de Acesso** para nossa VM

Aqui iremos configurar as Portas que ficarão abertas para a internet pública. Utilize o padrão fornecido pela Azure (**Somente a porta 22**)

Regras de portas de entrada

Selecione quais portas de rede da máquina virtual podem ser acessadas pela internet pública. Você pode especificar um acesso à rede mais limitado ou granular na guia Rede.

Portas de entrada públicas *

☐ Nenhum

1

☒ Permitir portas selecionadas

Selecione as portas de entrada *

2

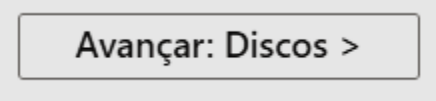
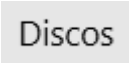
SSH (22)



Isso permitirá que todos os endereços IP acessem sua máquina virtual.

Isso é recomendado somente para testes. Use os controles Avançados na guia Rede para criar regras para limitar o tráfego de entrada a endereços IP conhecidos.

Pronto, a aba de configurações Básicas já está preenchida. Vamos agora definir a parte de **Discos**

Clique no botão  logo abaixo da escolha da licença, ou na aba  no começo da página



Criar uma VM Linux no Azure



Configuração do Armazenamento



Criar uma VM Linux no Azure

Na sessão **Disco de SO**, informe o tamanho e o tipo de disco do Sistema Operacional

Disco de SO

Tamanho do disco do SO ⓘ

1

64 GiB (P6) ▼

Tipo de disco de SO * ⓘ

2

SSD Premium (armazenamento com redundância local) ▼

Informe o tipo de gerenciamento de chaves do disco

Gerenciamento de chaves ⓘ

Chave de criptografia gerenciada pela plataforma



Deixe a compatibilidade com Disco Ultra **desabilitada**

Habilitar a compatibilidade com o
Disco Ultra ⓘ

☐

O Disco Ultra é indicado para cargas de trabalho com uso intensivo de dados. Fornece alta taxa de transferência e baixa latência

Criar uma VM Linux no Azure



Na sessão **Disco de dados** existe a possibilidade de incluir um ou mais discos em sua VM, porém, para não termos custos, **não iremos criar nenhum disco adicional**

Discos de dados

Você pode adicionar e configurar discos de dados adicionais para sua máquina virtual ou anexar discos existentes. Essa VM também vem com um disco temporário.

LUN	Nome	Tamanho (...)	Tipo de disco	Cache de host
-----	------	---------------	---------------	---------------

Criar e anexar um novo disco	Anexar um disco existente
--	---

Dentre as duas opções em **Avançado**, temos a utilização de **Discos Gerenciados**

Usar discos gerenciados ⓘ



- Gerenciados pelo Azure e usados com Máquinas Virtuais do Azure
- São como um disco físico em um servidor local, mas virtualizado
- Oferece uma disponibilidade de 99,999% (fornecendo três réplicas dos seus dados)
- Controle de acesso granular (atribuir permissões específicas de usuários por disco)
- Criptografia

Temos também a opção de utilizar o **Disco Efêmero do SO**

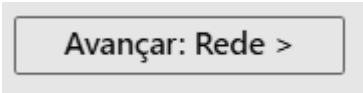
Ephemeral OS disk ⓘ



The selected image is too large for the OS cache of the selected instance.

- Sem custo de armazenamento
- Os discos do sistema operacional efêmero são criados no armazenamento da VM (máquina virtual) local e não são salvos no armazenamento remoto do Azure
- Latência de leitura/gravação mais baixa no disco do sistema operacional (semelhante a um disco temporário)
- Para utilizar disco efêmero do SO, certifique-se de selecionar um tamanho de VM com tamanho de cache grande o suficiente

Pronto, agora a aba de **Discos** já está preenchida

Clique em  logo abaixo da sessão Avançado ou na aba  no começo da página

A aba **Rede** tem como finalidade definir as configurações do Adaptador de Rede

Criar uma VM Linux no Azure



Configuração dos Adaptadores de Rede



Criar uma VM Linux no Azure

Na primeira sessão, **Interface de rede**, vamos criar o Adaptador de rede

Altere o **nome da Rede Virtual** e da **Sub rede** para nosso padrão clicando em **Criar novo**

Interface de rede

Ao criar uma máquina virtual, um adaptador de rede será criado para você.

Rede virtual * ⓘ

(novo) vm-linux-vm-vnet



1

Criar novo

Sub-rede * ⓘ

(novo) default (10.0.0.0/24)



Criar uma VM Linux no Azure

Deixe o nome da Rede Virtual com o padrão oferecido e **altere o nome da sub-rede**

1

Nome * vm-linux-vm-vnet

☐ Nome da sub-rede

☐ default



☐ Nome da sub-rede

☐ sub-net-vm-net ✓

2

OK

Criar uma VM Linux no Azure

Mantenha as outras propriedades com os padrões estabelecidos

IP público ⓘ

(novo) vm-linux-vm-ip

[Criar novo](#)

Grupo de segurança de rede do adaptador de rede ⓘ

☐ Nenhum

☒ Básico

☐ Avançado

Portas de entrada públicas * ⓘ

☐ Nenhum

☒ Permitir portas selecionadas

Selecione as portas de entrada *

SSH (22)

⚠ Isso permitirá que todos os endereços IP acessem sua máquina virtual. Isso é recomendado somente para testes. Use os controles Avançados na guia Rede para criar regras para limitar o tráfego de entrada a endereços IP conhecidos.

Excluir o IP público e a NIC quando a VM for excluída ⓘ

☐

Habilitar a rede acelerada ⓘ

☒

Balanceamento de carga

É possível colocar esta máquina virtual no pool de back-end de uma solução de balanceamento de carga do Azure existente. [Saiba mais](#)

Opções de balanceamento de carga ⓘ

☒ Nenhum

☐ Azure Load Balancer

Dá suporte a todo o tráfego de rede TCP/UDP, encaminhamento de porta e fluxos de saída.

☐ Application gateway

Balanceador de carga de tráfego da Web para HTTP/HTTPS com roteamento baseado em URL, terminação SSL, persistência de sessão e firewall do aplicativo Web.

< Anterior

Avançar: Gerenciamento >

Revisar + criar

Criar uma VM Linux no Azure



Opções para Gerenciar e Monitorar a VM



Criar uma VM Linux no Azure

Desça a barra de rolagem até encontrar a opção **Desligamento automático**

Criar uma máquina virtual ...

Azure Active Directory

Fazer login com as credenciais do AAD (Versão prévia) ⓘ

☐

⚠ Esta funcionalidade de versão prévia não deve ser usada em produção. Ao entrar, verifique se o nome do aplicativo na tela de conexão é "Entrada na VM do Linux no Azure" e se o endereço IP da VM de destino está correto.

Desligamento automático

Habilitar desligamento automático ⓘ

☐

1

Backup

Habilitar backup ⓘ

☐

Atualizações do SO convidado

Opções de orquestração de patch ⓘ

Padrão da imagem



ⓘ Algumas opções de orquestração de patch não estão disponíveis para esta imagem. [Saiba mais](#) ↗

ⓘ Sua assinatura não está registrada para usar a aplicação de patch orquestrada pelo Azure. [Saiba mais](#) ↗

Criar uma VM Linux no Azure

Clique no Checkbox ligando a opção e acomode melhor o seu horário
Sugestão abaixo:

Desligamento automático

Habilitar desligamento automático ⓘ

☒ 2

Hora de desligamento ⓘ

23:30:00

Fuso horário ⓘ

(UTC-03:00) Brasília ▼

Notificação antes do desligamento ⓘ

☒

Email * ⓘ

profjoao.menk@fiap.com.br ✓

Mantenha os outros padrões estabelecidos



< Anterior

Avançar: Monitoramento >

Revisar + criar

Criar uma VM Linux no Azure

Mantenha os padrões estabelecidos nessa aba

Criar uma máquina virtual

Ajude-me a criar uma VM de baixo custo

Ajude-me a criar uma VM otimizada para alta disponibilidade

Ajude-me a escolher o tamanho correto da VM para minha carga de trabalho

Básico

Discos

Rede

Gerenciamento

Monitoramento

Avançado

Marcas

Revisar + criar

Configure as opções de monitoramento para sua VM.

Alertas

Habilitar regras de alerta recomendadas ☐

Diagnóstico

Diagnóstico de inicialização ☒ Habilitar com a conta de armazenamento gerenciada (recomendado)
☐ Habilitar com a conta de armazenamento personalizada
☐ Desabilitar

Habilitar o diagnóstico de convidado do SO ☒

Integridade

Habilitar o monitoramento de integridade do aplicativo ☐

< Anterior

Avançar: Avançado >

Revisar + criar

Enviar comentários

Criar uma VM Linux no Azure

Mantenha os padrões estabelecidos nessa aba

1

BásicoDiscosRedeGerenciamentoMonitoramentoAvançadoMarcasRevisar + criar

Adicione configuração, agentes, scripts ou aplicativos adicionais por meio de extensões da máquina virtual ou cloud-init.

Extensões

As extensões fornecem automação e configuração de pós-implantação.

Extensões ⓘ[Selecionar uma extensão para instalar](#)

Aplicativos da VM

Aplicativos de VM contêm arquivos de aplicativo que são baixados de forma segura e confiável em sua VM após a implantação. Além dos arquivos de aplicativo, um script de instalação e desinstalação é incluído no aplicativo. Você pode adicionar ou remover facilmente aplicativos em sua VM após a criação. [Saiba mais](#) ⓘ

[Selecionar um aplicativo de VM para instalar](#)

Dados personalizados e inicialização de nuvem

Passar um script do cloud-init, um arquivo de configuração ou outros dados para a máquina virtual **enquanto ela está sendo provisionada**. Os dados serão salvos na VM em um local conhecido. [Saiba mais sobre dados personalizados para VMs](#) ⓘ

Dados personalizados

< Anterior

Avançar: Marcas >

Revisar + criar

Envio

Criar uma VM Linux no Azure

Informe uma **Marca** (etiqueta) para os Recursos que serão criados, e depois clique em **Avançar: Revisar + criar**

Criar uma máquina virtual ...

Básico Discos Rede Gerenciamento Avançado Marcas Revisar + criar

Marcas são pares de nome/valor que permitem classificar recursos e exibir faturamento consolidado aplicando a mesma marca a vários recursos e grupos de recursos. [Saiba mais sobre as marcas](#)

Se você criar marcas e depois alterar as configurações de recursos nas outras guias, as marcas serão atualizadas automaticamente.

Nome ⓘ	Valor ⓘ	Recurso
1 Cliente	: Dim Dim	12 selecionado  
	:	12 selecionado 

Revisar + criar < Anterior Avançar: Revisar + criar > 2

Verifique se a validação foi aprovada

Criar uma máquina virtual ...

 Validação aprovada

Caso contrário, verifique a mensagem e altere o(s) parâmetro(s)

Criar uma VM Linux no Azure



Revise todas as propriedades com a barra de rolagem. Após isso, clique no botão **Criar**

Básico	
Assinatura	pf0841 - Azure para Estudantes
Grupo de recursos	(novo) rg-linux-free
Nome da máquina virtual	vm-linux-vm
Região	East US
Opções de disponibilidade	Nenhuma redundância infraestrutura necessária
Opções de zona	Zona auto-selecionada
Tipo de segurança	Computadores virtuais de inicialização confiável
Habilitar inicialização segura	Sim
Habilitar vTPM	Sim
Monitoramento de integridade	Não
Imagem	AlmaLinux OS 10 – Gen2
Arquitetura de VM	x64
Tamanho	Standard B2ats v2 (2 vcpus, 1 GiB memória)
Habilitar Hibernação	Não
Tipo de Autenticação	Senha
Nome de usuário	adminx
Portas de entrada públicas	SSH
Azure Spot	Não
Discos	
Tamanho do disco do SO	64 GiB
Tipo de disco de SO	LRS do SSD Premium
Usar discos gerenciados	Sim
Excluir o disco do SO com a VM	Habilitado
Disco de SO efêmero	Não

Rede	
Rede virtual	(novo) vm-linux-vm-vnet
Sub-rede	(novo) sub-net-vm-net (10.0.0.0/24)
IP público	(novo) vm-linux-vm-ip
Rede acelerada	Ativado
Colocar esta máquina virtual por trás de uma solução de balanceamento de carga existente?	Não
Excluir o IP público e a NIC quando a VM for excluída	Desabilitado
Gerenciamento	
Microsoft Defender para Nuvem	Básico (gratuito)
Identidade gerenciada atribuída pelo sistema	Desativado
Fazer login com o Microsoft Entra ID	Desativado
Desligamento automático	Ativado
Backup	Desabilitado
Habilitar avaliação periódica	Desativado
Habilitar patch dinâmico	Desativado
Opções de orquestração de patch	Padrão da Imagem

Monitoramento	
Alertas	Desativado
Diagnóstico de inicialização	Ativado
Habilitar o diagnóstico de convidado do SO	Desativado
Habilitar o monitoramento de integridade do aplicativo	Desativado
Avançado	
Extensões	Nenhum
Aplicativos da VM	Nenhum
Cloud-init	Não
Dados do usuário	Não
Tipo de controlador de disco	SCSI
Grupo de posicionamento por proximidade	Nenhum
Grupo de reserva de capacidade	Nenhum

Criar

Criar uma VM Linux no Azure

Aguarde a implantação

... A implantação está em andamento



Nome da implantação: CreateVm-almalinux.almalinux-x86_6...

Assinatura: [pf0841 - Azure para Estudantes](#)

Grupo de recursos: [rg-linux-free](#)

^ Detalhes de implantação

Recurso	Tipo	Status	Detalhes da operação
 vm-linux-vm72	Microsoft.Network/networkInterfaces	Created	Detalhes da operação
 vm-linux-vm-vnet	Microsoft.Network/virtualNetworks	OK	Detalhes da operação
 vm-linux-vm-ip	Microsoft.Network/publicIpAddresses	OK	Detalhes da operação
 vm-linux-vm-nsg	Microsoft.Network/networkSecurityGroups	OK	Detalhes da operação



Criar uma VM Linux no Azure

Máquina Virtual Linux no Azure instalada

Click na opção

[Ir para o recurso](#)

 **A implantação foi concluída**



Nome da implantação: CreateVm-almali...
Assinatura: [pf0841 - Azure para Estudan...](#)
Grupo de recursos: [rg-linux-free](#)

∨ **Detalhes de implantação**

∧ **Próximas etapas**

[Configurar desligamento automático](#) Recomendado

[Monitorar dependências de rede, desempenho e integridade da VM](#) Recomendado

[Executar um script dentro da máquina virtual](#) Recomendado

[Ir para o recurso](#)

[Criar outra VM](#)

Criar uma VM Linux no Azure

Máquina virtual Linux no Azure em operação

Copie o número do IP Público de sua VM

Página inicial > CreateVm-almalinux.almalinux-x86_64-10-gen2-20250726174045 | Visão Geral >

vm-linux-vm Máquina virtual

Gerenciar esta VM com CLI do Azure | Ajude-me a copiar essa VM em qualquer região | Como gerenciar VMs com o Copilot

Pesquisar

Conectar Iniciar Reiniciar Parar Hibernar Capturar Excluir Atualizar Abrir no celular Comentários CLI / PS

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Visualizador de recursos

Conectar

Rede

Configurações

Disponibilidade + escala

Segurança

Backup + recuperação de desastres

Operações

Monitoramento

Automação

Ajuda

Fundamentos

Grupo de recursos (mover) : [rg-linux-free](#)

Status : Em execução

Local : East US

Assinatura (mover) : [pf0841 - Azure para Estudantes](#)

ID da Assinatura : 9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12

Marcações (editar) : **Cliente : DimDim**

Sistema operacional : Linux (almalinux 10.0)

Tamanho : Standard B2ats v2 (2 vcpus, 1 GiB de memória)

Endereço IP público : 13.92.255.23

Rede virtual/sub-rede : [vm-linux-vm-vnet/sub-net-vm-net](#)

Nome DNS : [Não configurado](#)

Estado de integridade : -

Horário criado : 26/07/2025 21:33 UTC

Propriedades Monitoramento Funcionalidades (7) Recomendações Tutoriais

Máquina virtual

Nome do computador	vm-linux-vm
Sistema operacional	Linux (almalinux 10.0)
Geração de VM	V2
Arquitetura de VM	x64
Status do agente	Ready
Versão do agente	2.14.0.1
Hibernação	Desabilitado
Grupo de hosts	-
Host	-
Grupo de posicionamento por proximidade	-

Rede

Endereço IP público	13.92.255.23 (Interface de rede vm-linux-vm72)
Endereço IP público (IPv6)	-
Endereço IP privado	10.0.0.4
Endereço IP privado (IPv6)	-
Rede virtual/sub-rede	vm-linux-vm-vnet/sub-net-vm-net
Nome DNS	Configurar

Tamanho

Tamanho	Standard B2ats v2
vCPUs	2
RAM	1 GiB

Acesso por Terminal



Acesso ao Servidor Linux em Nuvem

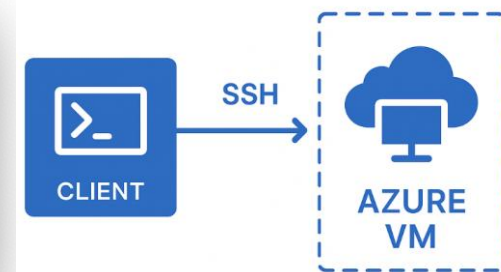
ssh **admlnx@ip-da-vm**

```
Menk — admlnx@vm-linux-vm:~ — ssh admlnx@13.92.255.23 — 83x9
[iMac:~ Menk$ ssh admlnx@13.92.255.23] ①
The authenticity of host '13.92.255.23 (13.92.255.23)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:uQpqvLG2XTyyOk/Vpep9zMICRAbhCBfBn0JScm/s9hw.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes ②
Warning: Permanently added '13.92.255.23' (ECDSA) to the list of known hosts.
[admlnx@13.92.255.23's password: ] ③
[admlnx@vm-linux-vm ~]$
[admlnx@vm-linux-vm ~]$
```

Atenção

No terminal Linux as senhas não são representadas por asteriscos como no Windows, não aparece nada enquanto digita a senha

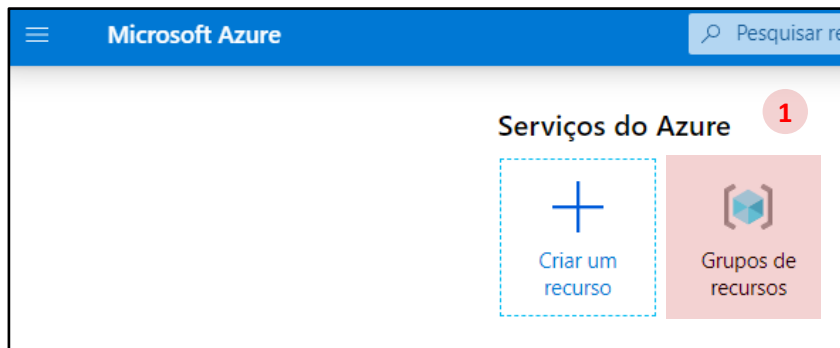
```
Menk — admlnx@vm-linux-vm:~ — ssh admlnx@13.92.255.23 — 83x8
[[admlnx@vm-linux-vm ~]$
[admlnx@vm-linux-vm ~]$ ls / ④
afs  boot  etc  lib  media  opt  root  sbin  sys  usr
bin  dev  home  lib64  mnt  proc  run  srv  tmp  var
[[admlnx@vm-linux-vm ~]$
[admlnx@vm-linux-vm ~]$
```



Controle total sobre o Servidor em Nuvem

Recursos criados para a VM Linux na Azure

FIAP



Grupos de recursos

Fiap-Faculdade de Informática e Administração Paulista (fiap.com.br)

+ Criar ⚙ Gerenciar a exibição ▾ ↻ Renovar ⬇ Exportar para CSV 🔗 Consulta aberta ... 📄 Agrupar por nenhum ▾

ⓘ [Você está exibindo uma nova versão da experiência de navegação. Clique aqui para acessar a experiência antiga.](#)

Assinatura igual a **tudo** Localização igual a **tudo** ✕ + Adicionar filtro

☐	Nome ↑		Assinatura	Localização
☐	 NetworkWatcherRG	🤔	... pf0841 - Azure para Estudantes	East US
☐	 rg-linux-free		... pf0841 - Azure para Estudantes	East US

Recursos criados para a VM Linux na Azure

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)

Copilot

PF0841@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORMÁT...

Página inicial > Grupos de recursos >

rg-linux-free

Grupo de recursos

Pesquisar

Gerenciar a exibição

Excluir o grupo de recursos

Renovar

Agrupar por nenhum

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Visualizador de recursos

Eventos

Configurações

Gerenciamento de Custos

Monitoramento

Automação

Ajuda

Fundamentos

Exibição JSON

Recursos

Recomendações

Filtrar por qualquer ca...

Tipo igual a tudo

Localização igual a tudo

Adicionar filtro

☐	Nome ↑	Tipo	Localização
☐	vm-linux-vm	Máquina virtual	East US
☐	vm-linux-vm-ip	Endereço do IP público	East US
☐	vm-linux-vm-nsg	Grupo de segurança de rede	East US
☐	vm-linux-vm-vnet	Rede virtual	East US
☐	vm-linux-vm72	Adaptador de Rede	East US
☐	vm-linux-vm_OsDisk_1_56c96e2d521c432082d6ee364904914e	Disco	East US

Abrindo Portas na VM

Vamos aprender a abrir e fechar portas no **Grupo de segurança de rede**



vm-linux-vm-nsg

1



Grupo de segurança de rede

East US

As regras atuais serão exibidas

Fundamentos							Exibição JSON				
Grupo de recurs... (mover) : rg-linux-free			Regras de segurança per... : 1 de entrada, 0 de saída								
Local : East US			Associado a : 0 sub-redes, 1 interfaces de rede								
Assinatura (mover) : pf0841 - Azure para Estudantes											
ID da Assinatura : 9cc674fb-9385-49d0-a6bb-449743b9fd12											
Marcações (editar) : Cliente : DimDim											
Filtrar por nome											
Porta == tudo											
Protocolo == tudo											
Origem == tudo											
Destino == tudo											
Ação == tudo											
Prioridade ↑↓	Nome ↑↓	Porta ↑↓	Protocolo ↑↓	Origem ↑↓	Destino ↑↓	Ação ↑↓					
Regras de Segurança de Entrada											
300	SSH	22	TCP	Qualquer	Qualquer	Allow					
65000	AllowVnetInBound	Qualquer	Qualquer	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow					
65001	AllowAzureLoadBalancerI...	Qualquer	Qualquer	AzureLoadBalancer	Qualquer	Allow					
65500	DenyAllInBound	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Deny					
Regras de Segurança de Saída											
65000	AllowVnetOutBound	Qualquer	Qualquer	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow					
65001	AllowInternetOutBound	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Internet	Allow					
65500	DenyAllOutBound	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Deny					

Abrindo Portas na VM

Em **Configurações** podemos gerenciar as regras de entrada e saída da VM

Vamos abrir a porta 80 em nossa Rede para que possa ser acessada externamente



vm-linux-vm-nsg | Regras de segurança de entrada

Grupo de segurança de rede

3

Adicionar Ocultar as regras padrão Atualizar Excluir Enviar comentários

Pesquisar

Visão geral

Log de atividade

IAM (Controle de acesso)

Marcações

Diagnosticar e resolver problemas

Visualizador de recursos

2

Configurações

Regras de segurança de entrada

Regras de segurança de saída

Interfaces de rede

Sub-redes

Propriedades

As regras de segurança do grupo de segurança de rede são avaliadas por prioridade usando a combinação de origem, porta de origem, destino, porta de destino e protocolo para permitir ou negar o tráfego. Uma regra de segurança não pode ter a mesma prioridade e direção que uma regra existente. Você não pode excluir as regras de segurança padrão, mas pode substituí-las por regras com prioridade mais alta. [Saiba mais](#)

Filtrar por nome

Porta == tudo Protocolo == tudo Origem == tudo Destino == tudo Ação == tudo

Prioridade	Nome	Porta	Protocolo	Origem	Destino	Ação
300	SSH	22	TCP	Qualquer	Qualquer	Allow
65000	AllowVnetInBound	Qualquer	Qualquer	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalanc...	Qualquer	Qualquer	AzureLoadBalancer	Qualquer	Allow
65500	DenyAllInBound	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Deny

Abrindo Portas na VM

Adicionar regra de segurança de entrada vm-linux-vm-nsg

Origem ⓘ
Any

Intervalos de porta de origem * ⓘ
*

Destino ⓘ
Any

Serviço ⓘ
HTTP

Intervalos de porta de destino ⓘ
80

Protocolo
☐ Any
☒ TCP
☐ UDP
☐ ICMPv4
☐ ICMPv6

Ação
☒ Permitir
☐ Negar

Prioridade * ⓘ
310 ✓

Nome *
AllowAnyHTTPInbound ✓

Descrição

5 **Adicionar** Cancelar [Enviar comentários](#)

ou

Adicionar regra de segurança de entrada vm-linux-vm-nsg

Origem ⓘ
Any

Intervalos de porta de origem * ⓘ
*

Destino ⓘ
Any

Serviço ⓘ
Custom

Intervalos de porta de destino * ⓘ
80

Protocolo
☐ Any
☒ TCP
☐ UDP
☐ ICMPv4
☐ ICMPv6

Ação
☒ Permitir
☐ Negar

Prioridade * ⓘ
310 ✓

Nome *
AllowAnyCustom80Inbound ✓

Descrição

5 **Adicionar** Cancelar [Enviar comentários](#)

Abrindo Portas na VM

Resultado final

Microsoft Azure

Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+)

Copilot

PF0841@fiap.com.br
FIAP-FACULDADE DE INFORM...

Página inicial > Grupos de recursos > rg-linux-free > vm-linux-vm-nsg

vm-linux-vm-nsg | Regras de segurança de entrada

Grupo de segurança de rede

Pesquisar

+ Adicionar Ocultar as regras padrão Atualizar Excluir Enviar comentários

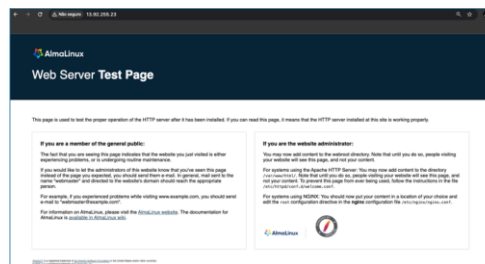
As regras de segurança do grupo de segurança de rede são avaliadas por prioridade usando a combinação de origem, porta de origem, destino, porta de destino e protocolo para permitir ou negar o tráfego. Uma regra de segurança não pode ter a mesma prioridade e direção que uma regra existente. Você não pode excluir as regras de segurança padrão, mas pode substituí-las por regras com prioridade mais alta. [Saiba mais](#)

Filtrar por nome

Porta == tudo Protocolo == tudo Origem == tudo Destino == tudo Ação == tudo

Prioridade	Nome	Porta	Protocolo	Origem	Destino	Ação
300	SSH	22	TCP	Qualquer	Qualquer	Allow
310	AllowAnyHTTPInbound	80	TCP	Qualquer	Qualquer	Allow
65000	AllowVnetInBound	Qualquer	Qualquer	VirtualNetwork	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalanc...	Qualquer	Qualquer	AzureLoadBalancer	Qualquer	Allow
65000	DenyAllInBound	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Qualquer	Deny

```
Menk — adminlx@vm-linux-vm:~ — ssh adminlx@13.92.256.23 — 83x8
[adminlx@vm-linux-vm ~]$
[adminlx@vm-linux-vm ~]$ ls /
afs boot etc lib media opt root sbin sys usr
bin dev home lib64 mnt proc run srv tmp var
[adminlx@vm-linux-vm ~]$
[adminlx@vm-linux-vm ~]$
```



Instalando algumas ferramentas no Linux e testando a porta 80

```
sudo dnf update -y
```

```
sudo dnf install -y git wget curl nano
```

```
sudo dnf install -y httpd
```

```
sudo systemctl start httpd
```

Acesse seu Internet Browser e realize o Teste

<http://ip-da-vm:80>

Realizando Testes





Web Server Test Page

This page is used to test the proper operation of the HTTP server after it has been installed. If you can read this page, it means that the HTTP server installed at this site is working properly.

If you are a member of the general public:

The fact that you are seeing this page indicates that the website you just visited is either experiencing problems, or is undergoing routine maintenance.

If you would like to let the administrators of this website know that you've seen this page instead of the page you expected, you should send them e-mail. In general, mail sent to the name "webmaster" and directed to the website's domain should reach the appropriate person.

For example, if you experienced problems while visiting www.example.com, you should send e-mail to "webmaster@example.com".

For information on AlmaLinux, please visit the AlmaLinux website. The documentation for AlmaLinux is [available in AlmaLinux wiki](#).

If you are the website administrator:

You may now add content to the webroot directory. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content.

For systems using the Apache HTTP Server: You may now add content to the directory `/var/www/html/`. Note that until you do so, people visiting your website will see this page, and not your content. To prevent this page from ever being used, follow the instructions in the file `/etc/httpd/conf.d/welcome.conf`.

For systems using NGINX: You should now put your content in a location of your choice and edit the `root` configuration directive in the **nginx** configuration file `/etc/nginx/nginx.conf`.



Apache™ is a registered trademark of the Apache Software Foundation in the United States and/or other countries.
NGINX™ is a registered trademark of FS Networks, Inc.

Remover o Servidor HTTP (liberar RAM)

```
sudo systemctl stop httpd
```

```
sudo dnf remove -y httpd
```

Acesse seu Internet Browser e realize o Teste

<http://ip-da-vm:80>



Para um ambiente Profissional em produção várias configurações adicionais seriam necessárias. Exemplos:

Segurança Avançada

```
# 1. Configurar Firewall
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=ssh
sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --reload

# 2. Configurar SELinux
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

# 3. Instalar ferramentas de monitoramento
sudo dnf install -y aide
sudo aide --init
```

Compliance e Auditoria

```
# Configurar auditd para compliance
sudo systemctl enable auditd
sudo systemctl start auditd

# Configurar logs centralizados
sudo dnf install -y rsyslog
```

Backup e Disaster Recovery, Monitoramento e Gerenciamento, Integrar com Azure Active Directory, **ETC.**

Até o final do Curso iremos nos aprofundar em vários temas...



Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor)